

Altri esempi di spazi vettoriali su un campo K :

- Sia $(K, +, \cdot)$ un campo, un polinomio su K nella variabile x è un'espressione del tipo:

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

dove $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$

Il grado di un polinomio $a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = p(x)$ è il numero intero $\max\{i \in \mathbb{N} : a_i \neq 0\}$, se $p(x) \neq 0$; se invece $p(x) = 0$ allora per convenzione si dice che il suo grado è -1 .

$$\deg(p(x)) = i, \quad \deg(0) = -1.$$

Denotiamo con $K[x]$ l'insieme dei polinomi su un campo K .

Denotiamo con $K^h[x]$ opp $K[x]_{\leq h}$ l'insieme dei polinomi su K di grado $(\leq) h \in \mathbb{N}$.

Consideriamo le operazioni che già conosciamo sui polinomi:

$$+ : K[x] \times K[x] \longrightarrow K[x]$$

$$(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n, b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m) \longmapsto (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots$$

$$\cdot : K \times K[x] \longrightarrow K[x]$$

$$(\alpha, a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) \longmapsto \alpha a_0 + \alpha a_1 x + \dots + \alpha a_n x^n$$

Esempio $K = \mathbb{R}$

$$p(x) = 2 + x - 3x^2 + 4x^4$$

$$q(x) = -1 + 2x + x^2 + 3x^3 - 4x^4$$

$$p(x) + q(x) = 1 + 3x - 2x^2 + 3x^3$$

$$\alpha = -7, \quad \alpha p(x) \stackrel{\text{def}}{=} -14 - 7x + 21x^2 - 28x^4$$

Si può dimostrare che $(K[x], +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale su K .

Inoltre, osserviamo che le operazioni considerate si possono restringere

$$\text{a } K[x]_{\leq h} : \quad +_1 : K[x]_{\leq h} \times K[x]_{\leq h} \longrightarrow K[x]_{\leq h}$$

$$\cdot_1 : K \times K[x]_{\leq h} \longrightarrow K[x]_{\leq h}$$

e si ha che $(K[x]_{\leq h}, +_1, \cdot_1)$ è uno sp. vett. su K .

- Sia X un insieme $\neq \emptyset$ qualunque e siano m, n numeri naturali.

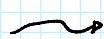
Def. Una matrice su X di tipo $m \times n$ ($[m, n]$) è un'applicazione

$$A : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \longrightarrow X$$

$$(i, j) \longmapsto A(i, j)$$

$$A = (a_{ij}^x)$$

$$\in M \dots (X)$$

(i, j)  $A(i, j)$ $A = (a_{ij}^i)$ a_{ij}^i

opp

 a_{ij} $\in M_{m \times n}(X)$

Se $m=n$, A si dice matrice quadrata $m \times m$ di ordine m .

Esempio: su $X = \{0, \pi, \sqrt{2}\}$, $m=2$, $n=3$

 $A: \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\}$ $\longrightarrow X$ $(1, 1)$ $\rightsquigarrow$ 0 $(1, 2)$ $\rightsquigarrow$ π $(1, 3)$ $\rightsquigarrow$ 0 $(2, 1)$ $\rightsquigarrow$ π $(2, 2)$ $\rightsquigarrow$ $\sqrt{2}$ $(2, 3)$ $\rightsquigarrow$ 0

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \pi & 0 \end{pmatrix}$$

$$a_1^1 = 0 \quad a_2^1 = \pi \quad a_3^1 = 0$$

$$a_1^2 = \pi \quad a_2^2 = \sqrt{2} \quad a_3^2 = 0$$

Se:

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \pi \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

ha una matrice quadrata di ordine 2 su X

 $B: \{1, 2\} \times \{1, 2\}$ $\longrightarrow X$ $(1, 1)$ $\rightsquigarrow$ $\sqrt{2}$ $(1, 2)$ $\rightsquigarrow$ π $(2, 1)$ $\rightsquigarrow$ 0 $(2, 2)$ $\rightsquigarrow$ $\sqrt{2}$

Siamo interessati a considerare matrici su un campo K .

Denotiamo con $M_{m \times n}(K)$ l'insieme delle matrici sulle K di tipo $m \times n$.

In particolare denotiamo con $M_n(K)$ l'insieme delle matrici quadrata di ordine n su K . Consideriamo le seguenti operazioni: $(K, +, \cdot)$

$+$: $M_{m \times n}(K) \times M_{m \times n}(K)$

 $\longrightarrow$ $M_{m \times n}(K)$

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m^1 & a_m^2 & \dots & a_m^n \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} b_1^1 & b_1^2 & \dots & b_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_m^1 & b_m^2 & \dots & b_m^n \end{pmatrix}$$

 $\rightsquigarrow$

$$\begin{pmatrix} a_1^1 + b_1^1 & a_1^2 + b_1^2 & \dots & a_1^n + b_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m^1 + b_m^1 & a_m^2 + b_m^2 & \dots & a_m^n + b_m^n \end{pmatrix}$$

↑
somma
di K

$\cdot$: $K \times M_{m \times n}(K)$

 $\longrightarrow$ $M_{m \times n}(K)$

$$\left(\alpha, \begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \dots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m^1 & a_m^2 & \dots & a_m^n \end{pmatrix} \right)$$

 $\rightsquigarrow$

$$\begin{pmatrix} \alpha a_1^1 & \alpha a_1^2 & \dots & \alpha a_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_m^1 & \alpha a_m^2 & \dots & \alpha a_m^n \end{pmatrix}$$

↑
prodotto
di K

Si può dimostrare che $(M_{m \times n}(K), +, \cdot)$ è uno spazio vettoriale su K .

Esempio: $m=3$, $n=2$, $K = \mathbb{Q}$

 $M_{3 \times 2}(\mathbb{Q})$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & 4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = 3$$

$$\alpha A = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 9/2 & 12 \\ 21 & 0 \end{pmatrix}$$

Def. Sia $A \in M_{m \times n}(K)$. La matrice trasposta di A si indica con ${}^t A$ ed è la matrice che nel posto di indici (p, q) ha l'elemento di indice (q, p) di A .

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & 4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$${}^t A = \begin{pmatrix} -2 & 3/2 & 7 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\in M_{3 \times 2}(\mathbb{Q})$$

$$\in M_{2 \times 3}(\mathbb{Q})$$

Per comodità, data una matrice $A = (a_{ij}^i) \in M_{m \times n}(K)$, denotiamo con $\underline{a}^1, \underline{a}^2, \dots, \underline{a}^m$ le righe di A ($\underline{a}^i = (a_{i1}^i, a_{i2}^i, \dots, a_{in}^i) \in K^n$)

con $\underline{a}_1, \underline{a}_2, \dots, \underline{a}_m$ le colonne di A

$$\left(\underline{a}_j = \begin{pmatrix} a_{1j}^1 \\ a_{2j}^2 \\ \vdots \\ a_{mj}^m \end{pmatrix} \in M_{m \times 1}(K) \right)$$

$$\text{Oss. } {}^t \underline{a}_j = (a_{j1}^1, a_{j2}^2, \dots, a_{jm}^m) \in K^m$$

Spero identificheremo $\underline{a}_j$ con ${}^t \underline{a}_j$

$$\text{Esempio: } A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

$$\underline{a}^1 = (1, -3, 5) \in \mathbb{R}^3$$

$$\underline{a}^2 = (0, 2, 6) \in \mathbb{R}^3$$

$$\underline{a}_1 \cong (1, 0) \in \mathbb{R}^2$$

$$\underline{a}_2 \cong (-3, 2) \in \mathbb{R}^2$$

$$\underline{a}_3 \cong (5, 6) \in \mathbb{R}^2$$

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su un campo K . Denoteremo con $\underline{0}$ l'elemento neutro di V rispetto a $+$ e lo chiameremo vettore nullo.

Proprietà aritmetiche:

$$(i) \underline{\alpha} \in K, v \in V, \quad \underline{\alpha} \cdot v = \underline{0} \Leftrightarrow \underline{\alpha} = 0 \quad \text{opp.} \quad v = \underline{0}$$

$$"0" \cdot v = 1 \cdot v = (1+0) \cdot v = 1 \cdot v + 0 \cdot v = v + \underline{0 \cdot v}$$

$$v = v + 0 \cdot v$$

sommato ad ambo i membri $-v$

$$-v + v = -v + (v + 0 \cdot v)$$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ \underline{0} \end{array} \quad \parallel \leftarrow + \text{associativa} \quad \Rightarrow$$

$$(-v+v) + 0v$$

$$\Rightarrow \underline{0} = \underline{0} + 0 \cdot v = 0v \Rightarrow 0v = \underline{0}$$

$$\bullet \quad \alpha v = \alpha(v + \underline{0}) = \alpha v + \alpha \underline{0} \quad \text{aggiungiamo l'opposto di } \alpha v: -\alpha v$$

$$-\alpha v + \alpha v = -\alpha v + (\alpha v + \alpha \underline{0})$$

$$\parallel \\ \underline{0}$$

$$\parallel$$

$$(-\alpha v + \alpha v) + \alpha \underline{0}$$

$$\Rightarrow \underline{0} = \alpha \underline{0}$$

$$\Rightarrow \text{se } \alpha \neq 0, \text{ allora } \exists \alpha^{-1} \in K. \quad \alpha^{-1}(\alpha v) = \alpha^{-1} \cdot \alpha \underline{0} = \underline{0} \Rightarrow v = \underline{0}$$

$$\parallel$$

$$\underline{(\alpha^{-1} \alpha)} v$$

$$\parallel$$

$$\underline{1}$$

$$(ii) \quad \alpha \in K, v \in V \quad (-\alpha)v = \alpha(-v) = -(\alpha v)$$

Th: $(-\alpha)v$ e $\alpha(-v)$ si comportano come $-(\alpha v)$.

$$(-\alpha)v + \alpha v = (-\alpha + \alpha)v = 0v = \underline{0}$$

$$\alpha(-v) + \alpha v = \alpha(-v+v) = \alpha \underline{0} = \underline{0}$$

$$(iii) \quad \alpha, \beta \in K, v \in V \setminus \{\underline{0}\} \quad \alpha v = \beta v \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$\alpha v = \beta v \Rightarrow \alpha v + (-\beta v) = \underline{0} \Rightarrow \alpha v + (-\beta)v = \underline{0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\alpha - \beta)v = \underline{0} \quad \left. \begin{array}{l} v \neq \underline{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha - \beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$(iv) \quad \alpha \in K, u, v \in V, \quad \alpha u = \alpha v \Rightarrow u = v$$

$$\alpha \neq 0$$

$$\alpha u = \alpha v \Rightarrow \alpha u + (-\alpha v) = \underline{0} \Rightarrow \alpha u + \alpha(-v) = \underline{0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha(u - v) = \underline{0} \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow u - v = \underline{0} \Rightarrow u = v$$

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su K .

Def. Un sottoinsieme $X \subseteq V$ di V si dice linearmente chiuso se:

- $X \neq \emptyset$
- $\forall u, v \in X, \quad u + v \in X$ (X è chiuso rispetto a $+$)
- $\forall \alpha \in K, \quad \forall u \in X, \quad \alpha u \in X$ (X è chiuso rispetto a $\cdot$)

Per le proprietà elencate, possiamo sempre restringere le operazioni di V a un suo sottoinsieme linearmente chiuso:

$$+|_{X \times X}: \quad X \times X \longrightarrow X$$

$$\cdot|_{X \times X}: \quad X \times X \longrightarrow X$$

OPERAZIONE RISTRETTE a X
(op. ereditate da X)

$$\cdot |_{K \times X} : K \times X \longrightarrow X \quad \text{OPERAZIONE RISTRETTE a } X \text{ (op. ereditate da } X \text{)}$$

Esempio: $V = \mathbb{R}[x]$ $X = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ è linearmente chiuso

$$\begin{aligned} Y &\ni 1+x-x^2+x^3+ \\ Y &\ni 2+3x-2x^2-x^3= \\ \hline &3+4x-3x^2 \notin Y \end{aligned} \quad Y = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg(p/x) \leq 3\} \cup \{0\}$$

non è lin. chiuso

Def. Un sottoinsieme $W \subseteq V$ linearmente chiuso si dice SOTTOSPAZIO VETTORIALE di V se $(W, +|_{W \times W}, \cdot|_{K \times W})$ è uno spazio vettoriale su K .

Teorema. Ogni sottoinsieme $W \subseteq V$ linearmente chiuso è un sottospazio vettoriale di V .

DIM. Th: $(W, +|_{W \times W}, \cdot|_{K \times W})$ soddisfa le proprietà di sp. vett. su K
 Le proprietà: $+$ associativa, $+$ commutativa, (1), (2), (3), (4) sono ancora soddisfatte dalle operazioni ristrette perché ogni vettore di W appartiene a V .
 Vediamo inoltre che $0 \in W$ e che: $\forall u \in W, -u \in W$.
 Sia $u \in W$, $0 = 0 \cdot u \in W$. E abbiamo finito.
 $-u = (-1)u \in W$

Esempio: $\mathbb{R}^3$

• $W = \{0\}$ è lin. chiuso. $W = \{0\}$ è detto sottosp. banale
 (questo vale in ogni sp. vettoriale)

• $W = \{(1,0,1) + \alpha(0,1,0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$

$$u = (1,0,1) + \alpha(0,1,0), \quad v = (1,0,1) + \beta(0,1,0) \in W$$

$$u+v = (1,0,1) + \alpha(0,1,0) + (1,0,1) + \beta(0,1,0) = (2,0,2) + (\alpha+\beta)(0,1,0) \in W$$

$$u+v \in W \Leftrightarrow \exists \gamma \in \mathbb{R} : \underline{(2,0,2) + (\alpha+\beta)(0,1,0)} = \underline{(1,0,1) + \gamma(0,1,0)} \Leftrightarrow$$

$$(2,0,2) + (0, \alpha+\beta, 0) = (2, \alpha+\beta, 2) \quad (1, \gamma, 1)$$

$$\Leftrightarrow (2, \alpha+\beta, 2) = (1, \gamma, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2=1 \\ \alpha+\beta=\gamma \\ 2=1 \end{cases} \leadsto \text{IMPOSSIBILE}$$

Quindi $u+v \notin W$. W non è chiuso rispetto a $+$.

• $W = \{\alpha(0,1,0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ è lin. chiuso

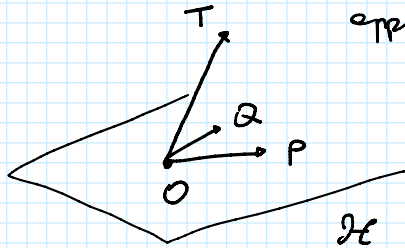
$$(0,0,0) = \mathbf{0} \in W \Rightarrow W \neq \emptyset$$

$$u = 2(0,1,0) \quad v = \beta(0,1,0), \quad u+v = (2+\beta)(0,1,0) \in W$$

$$\gamma \in \mathbb{R}, \quad \gamma u = \gamma(2(0,1,0)) = (\gamma 2)(0,1,0) \in W$$

Esempio $\mathcal{F}(0)$

Sia $\mathcal{H}$ un piano che contiene $\mathbf{0}$
e sia $\mathcal{F}_{\mathcal{H}}(0) \subseteq \mathcal{F}(0)$ il sottoinsieme dei vettori
applicati in $\mathbf{0}$ che sono contenuti in $\mathcal{H}$



$$(0, Q), (0, P) \in \mathcal{F}_{\mathcal{H}}(0)$$

$$(0, T) \in \mathcal{F}(0) \setminus \mathcal{F}_{\mathcal{H}}(0)$$

$\mathcal{F}_{\mathcal{H}}(0)$ è linearmente chiuso

Def. Sia $(V, +, \cdot)$ uno sp. vett. su un campo K e sia $(u_1, \dots, u_t)$ una t -upla di vettori di V . Una combinazione lineare di $(u_1, \dots, u_t)$ è un vettore u che si può esprimere nel seguente modo:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t, \quad \text{per degli scalar } \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$$

mediante
secondo $(\alpha_1, \dots, \alpha_t) \in K^t$

Analogamente, u è combinazione dei vettori di un insieme $X \subseteq V$ se $\exists u_1, \dots, u_t \in X, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$ tale che $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t$.

Def. Sia $X \subseteq V$. Definiamo la chiusura lineare di X nel seguente modo:

- Se $X = \emptyset$, $\mathcal{L}(\emptyset) = \{\mathbf{0}\}$
- Se $X \neq \emptyset$, $\mathcal{L}(X) = \left\{ \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \mid \begin{array}{l} t \in \mathbb{N}^+ \\ u_1, \dots, u_t \in X, \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K \end{array} \right\}$

Esempio:

$$M_2(\mathbb{R}), \quad \mathcal{L}\left(\left\{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}\right) = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$$

Teorema $X \subseteq V$, $\mathcal{L}(X)$ è il più piccolo sottosp. vett. di V che contiene X :

- $X \subseteq \mathcal{L}(X)$
- $\forall W \subseteq V$: sottosp. vett. : $X \subseteq W, \mathcal{L}(X) \subseteq W$.

DIM prossima lezione.

Def. $(V, +, \cdot)$ sp. vett. su K .

Un sistema di generatori di V è un sottoinsieme $S \subseteq V$ tale che $\mathcal{L}(S) = V$, ossia:

$$\forall u \in V, \exists u_1, \dots, u_t \in S, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K: u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Esempio: K^n , $S = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 1)\}$

$$\mathcal{L}(S) = K^n$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 (1, 0, \dots, 0) + \alpha_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + \alpha_n (0, \dots, 1)$$

Def. Uno sp. vett. $(V, +, \cdot)$ si dice ^(f.s.) finitamente generato se ha un insieme di generatori finiti

Esempio: K^n è finitamente generato

$K[x]$ non è finitamente generato.